

Caracterización de Redes Tróficas Marinas en Distintas Regiones Climáticas

Comparación de la complejidad, estructura, y centralidad con enfoque
en regiones subantárticas y antárticas

Angela Hsuan Chen

Williams College

SIT Argentina: Gente, Ambiente y Cambio Climático SP22

Dr. Tomás I. Marina

31 Mayo, 2022

Resumen

Existe un vacío de investigación en redes tróficas de ecosistemas marinos en general y en regiones de altas latitudes en particular. Este estudio caracterizó la complejidad y la estructura del mayor set de redes tróficas marinas de diferentes regiones climáticas. Además, se compararon las redes de Canal Beagle (región subantártica) y Caleta Potter (antártica) usando propiedades de centralidad y mediante un índice de especies claves para identificar las especies relativamente más importantes. En cuanto a los resultados, las redes polares se diferencian en algunas propiedades de complejidad, aunque el efecto de la región en propiedades de estructura como la distribución de grado no fue importante. Las redes de Beagle y Potter tienen un funcionamiento *wasp-waist* según la relación entre el índice de especies claves y nivel trófico, lo que sugiere un funcionamiento particular de los ecosistemas. Las interacciones de salida de dos especies claves en Beagle, *Munida gregaria* y *Sprattus fuegensis*, y una especie en Potter, *Euphausia superba* mostraron que las especies están bien conectadas con muchas interacciones directas. Esto sugiere que dichas especies podrían dispersar perturbaciones, como contaminantes antropogénicos, a otras especies de la red. Estudios futuros necesitarán integrar propiedades de complejidad, estructura y otras propiedades como la fuerza de interacción para una mejor predicción de la respuesta de estos ecosistemas actualmente afectados por cambios ambientales y perturbaciones antropogénicas.

Abstract

Few studies on food webs have conducted a global characterization of marine ecosystems in general and from high latitudes. To address this research gap, the largest set of marine food webs from different climatic regions were characterized in terms of complexity and structure. In addition, centrality properties of Beagle Channel (subantarctic region) and Potter Cove (Antarctic) were compared through a keystone index in order to identify relatively important species. Polar food webs differed from other regions in some properties of complexity, although region did not play a role in the structural properties such as degree distribution. Beagle and Potter food webs appear to have a *wasp-waist* structure based on the relationship between the keystone index and trophic level distribution, which suggests a specific functioning of the ecosystems.. The outbound interacciones of two keystone species Beagle, *Munida gregaria* and *Sprattus fuegensis*, and one in Potter, *Euphausia superba*, revealed that they are well connected in the food web with many direct interactions. This suggests that these species could spread perturbations, like anthropogenic contaminants, to other species in the food web. Overall, future studies should integrate properties of complexity and structure, as well as interaction strength and other metrics, in order to better predict the response of these ecosystems already impacted by environmental and anthropogenic perturbations.

Índice de contenidos

1. Introducción	
I. <i>Objetivo e hipótesis</i>	5
II. <i>Área de estudio</i>	5-6
2. Materiales y métodos	
I. <i>Análisis de redes tróficas: complejidad y estructura</i>	7
II. <i>Comparación de redes subantártica y antártica</i>	7-8
III. <i>Ético</i>	9
3. Resultados	
I. <i>Propiedades de complejidad</i>	9
II. <i>Propiedades de estructura</i>	10-11
III. <i>Comparación de dos redes en la región subantártica y antártica</i>	11-15
4. Discusión	
I. <i>Propiedades de complejidad</i>	16
II. <i>Propiedades de estructura</i>	16-17
III. <i>Comparación de dos redes en la región subantártica y antártica</i>	17-19
5. Conclusión	19
6. Bibliografía	20-22
7. Apéndice	23-25

Introducción

Las redes tróficas caracterizan un ecosistema a través del conjunto de las relaciones depredador-presa (Paine, 1998; Pascual et al., 2006). Estas redes representan el flujo de energía y materia, lo que permite analizar la complejidad, estructura, funcionamiento y estabilidad de un ecosistema (Pascual et al., 2006). Por esta razón, la descripción de los ecosistemas mediante el enfoque de redes es una herramienta importante para estudiar las consecuencias posibles en respuesta a perturbaciones ambientales y antropogénicas (Link et al., 2002; Pascual et al., 2006).

A pesar de que existe una gran cantidad de estudios que analizan distintos aspectos de las redes tróficas en ecosistemas marinos (Belgrano et al., 2005; Link, 2002), hay un vacío de investigación en relación a aquellos ecosistemas de altas latitudes (antárticas y subantárticas). Con respecto a estudios de redes tróficas, muchas publicaciones se han centrado en ecosistemas terrestres y de agua dulce porque generalmente son más accesibles y menos costosos para estudiar (Belgrano et al., 2005; Marina et al., 2018). Por eso, la teoría de redes tróficas se ha desarrollado casi sin tener en cuenta los ecosistemas marinos. Dichas redes suelen ser diferentes a las terrestres y de agua dulce: presentan más alta conectividad, densidad de interacciones, distancia entre especies, y omnivoría (Belgrano et al., 2005; Marina et al., 2018). Sin embargo, la gran variedad de factores bióticos y abióticos que afectan los ecosistemas marinos puede originar diferencias de estructura y funcionamiento en dos regiones vecinas del mismo ecosistema (Kortsch et al., 2018).

El estudio de redes tróficas marinas de regiones antárticas y subantárticas es esencial para comprender los efectos del cambio climático en dichas regiones (Rodríguez et al., 2022). Además, cumplen un rol importante para la persistencia de las pesquerías (Constable, 2004). A estas latitudes las corrientes circumpolares promueven altos niveles de producción primaria, por lo que un cambio podría provocar un efecto dominó en otros ecosistemas marinos y terrestres (Ricciardelli et al., 2017; Treasure et al., 2015). Dado que las regiones polares no son tan accesibles para estudiar, Ricciardelli et al. (2017) identificaron dos prioridades de estudio en áreas antárticas y subantárticas: primero, hay que entender las interacciones más fuertes entre especies, y segundo, evaluar cómo los cambios de esa estructura (p. ej. la disminución de una especie clave) podrían manifestarse en la red entera.

Además del primer objetivo de encontrar las interacciones más fuertes, muchas investigaciones han intentado identificar otras dimensiones para caracterizar una red trófica. Usando datos de 14 redes de ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce, Vermaat et al. (2009) sugirieron que las tres dimensiones que mejor explican la variabilidad de las redes son: la conectividad (C; 48% de la varianza), riqueza de especies (S; 19% varianza), y la productividad primaria neta (NPP; 17% de varianza). Sin embargo, este estudio sólo considera tres ecosistemas marinos, por lo que no está claro si este patrón es válido para las redes marinas, y en particular para aquellas latitudes altas.

Este estudio se enfoca en tres grupos de propiedades de las redes tróficas: complejidad, estructura y centralidad. La complejidad considera propiedades intrínsecas de las redes, como la cantidad de especies e interacciones tróficas (Link, 2002). La estructura tiene en cuenta propiedades emergentes, como la distribución de grado (interacciones), el nivel trófico (NT), y la formación de subgrupos de especies más conectadas o módulos (Dunne et al., 2005; Link, 2002). La centralidad mide cuán influyente o importante es cada especie en una red basada en sus interacciones con otras especies. Estos tres grupos de propiedades contribuyen a determinar la

estabilidad, que resume la resistencia y resiliencia de una red trófica (Dunne et al., 2005; Gilbert, 2009).

El funcionamiento de las redes tróficas también pueden afectar su dinámica y estabilidad. El funcionamiento *bottom-up* se refiere una estructura de la red trófica donde especies de niveles tróficos bajos afectan la estructura de comunidad a través de la limitación de recursos, mientras *top-down* describe el fenómeno opuesto donde NT altos influyen la estructura de la red a través de depredación (Li et al., 2020). Trabajos previos han mostrado que la red de Canal Beagle tiene un funcionamiento *wasp-waist*, que ocurre cuando especies de NT medios son las más importantes para regular la estructura de la red (Riccialdelli et al., 2020). Comprender el funcionamiento es fundamental para, por ejemplo, entender cómo se biomagnifica un contaminante, y cómo se ve afectada la red si hay una perturbación ambiental (Bargagli et al., 1998).

I. Objetivo e hipótesis

Dado al vacío de investigación a) en ecosistemas marinos y b) del gran conjunto de redes globales, el objetivo principal del estudio es caracterizar la complejidad y estructura de un conjunto de redes tróficas marinas de distintas regiones climáticas. El segundo objetivo es comparar redes tróficas de regiones subantárticas y antárticas para determinar las especies claves y el funcionamiento (*bottom-up*, *top-down*, *wasp-waist*). Los dos objetivos en conjunto pueden contribuir a entender la estabilidad de las redes estudiadas, y pueden sugerir potenciales respuestas de estos ecosistemas a los efectos del cambio climático.

Aunque es difícil predecir lo que revelaría el conjunto de distintos ecosistemas marinos, estudios anteriores señalan que la complejidad de la red trófica está correlacionada de manera inversa con la estabilidad en dos sitios de latitudes altas (Caleta Potter y Canal Beagle; Rodríguez et al., 2022). Por eso, la complejidad y la estabilidad pueden ser factores claves en la comprensión de la respuesta de estos ecosistemas al cambio climático. Otros estudios han sugerido que los productores primarios y la comunidad bentónica en estos ecosistemas son importantes, dado que la escorrentía de guano de islas subantárticas promueve la proliferación de fitoplancton, la cual es ventajosa para toda la red (Treasure et al., 2015).

II. Área de estudio

Fueron seleccionadas 28 redes tróficas marinas complejas (Fig. 1) en su mayoría a partir del trabajo de Marina et al. (2018). Del total, 6 redes se encuentran en una región polar, 2 subpolar, 12 templada, 3 subtropical, y 5 tropical. Todas las redes tienen relativamente alta cantidad de especies tróficas (no menor a 25), buena resolución, y un rango de complejidad que las hace comparables (Dunne et al., 2002). La red de Alaska no fue considerada para los cálculos de omnivoría y NT medio (Fig. 4; Apéndice A) porque la metodología utilizada para su construcción generó un sesgo en dichas propiedades (Gaichas & Francis, 2008).

Canal Beagle y Caleta Potter fueron seleccionadas (Fig. 1, número 6 y 23) como las dos redes subantártica y antártica, respectivamente, a analizar por su latitud alta e interés local. Las redes son comparables en la cantidad de especies (145 y 110 respectivamente) y la conectividad

(0,053 y 0,054 respectivamente), que son propiedades de complejidad fundamentales a tener en cuenta en estudios comparativos en redes tróficas.

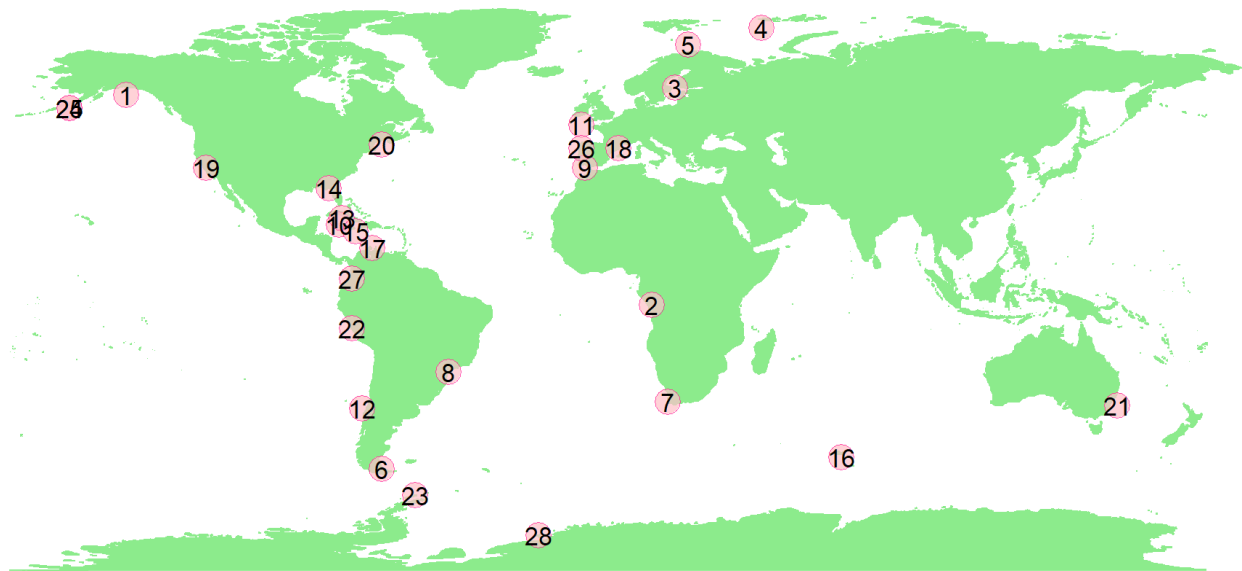


Figura 1. Ubicación geográfica de las redes tróficas marinas analizadas. 1 = Alaska (Gaichas & Francis, 2008), 2 = Angola (Angelini et al., 2011), 3 = Baltic Sea (Yletyinen et al., 2016), 4 = Barents Sea Arctic (Kortsch et al., 2015), 5 = Barents Sea Boreal (Kortsch et al., 2015), 6 = Beagle Channel (Riccialdelli et al., 2017), 7 = Benguela (Yodzis et al., 1998), 8 = Brazil (Bornatowski et al., 2016), 9 = Cadiz (Torres et al., 2013), 10 = Cayman Islands (Roopnarine et al., 2013), 11 = Celtic Sea (Woodward et al., 2010), 12 = Chile (Kéfi et al., 2015), 13 = Cuba (Roopnarine et al., 2013), 14 = Florida (Christian et al., 1999), 15 = Jamaica (Roopnarine et al., 2013), 16 = Kerguelen (Subramaniam et al., 2020), 17 = Lions (Bănaru et al., 2013), 18 = La Guajira (Criales-Hernández et al., 2006), 19 = Monterey Bay (Glynn et al., 1965), 20 = NE US Shelf (Link et al., 2002), 21 = Pacific Ocean (Dambacher et al., 2010), 22 = Peru (Koepcke et al., 1952), 23 = Potter Cove (Marina et al., 2018), 24 = Sanak Intertidal (Dunne et al., 2016), 25 = Sanak Nearshore (Dunne et al., 2016), 26 = Simon Bay (Filgueira et al., 2011), 27 = Tortuga (Navia et al., 2016), 28 = Weddell Sea (Jacob et al., 2011).

Materiales y Métodos

I. Análisis de redes tróficas: complejidad y estructura

Se usó R (www.r-project.org) para el análisis de las propiedades de complejidad y estructura de las redes tróficas. La Tabla 1 define todos las propiedades y sus implicaciones ecológicas.

Se caracterizó la complejidad de cada red de acuerdo a: número de especies (S), número de interacciones (L), densidad de interacciones ($LS=L/S$) y conectividad ($C=L/S^2$). Se exploró la relación general entre el número de especies, las interacciones y la densidad con respecto a la conectividad, y dicha relación con la región climática de las redes.

La estructura fue caracterizada a través de: distribución de grado (DG), modularidad, omnivoría, distancia entre especies y nivel trófico medio. Se exploró la relación entre la complejidad (conectividad) y las diferentes propiedades de estructura. Asimismo, esta relación fue analizada considerando la región de las redes tróficas (ver Tabla 1 para las definiciones).

Las redes tróficas utilizadas y el código creado para el análisis están disponibles en el siguiente repositorio de acceso abierto de GitHub: <https://github.com/angela-h-chen/MarineFoodWeb>. Se usaron los siguientes paquetes de R: igraph (1.3.1), multiweb (0.4.4), y NetIndices (1.4.4.1).

II. Comparación de redes subantártica y antártica

Las redes tróficas de Canal Beagle y Caleta Potter (ver en Fig. 1: 6 y 23), ubicadas en una región subantártica y antártica, respectivamente, fueron analizadas de manera comparativa. Para esto se utilizaron propiedades de centralidad que miden la influencia relativa de cada especie en un ecosistema en cuanto a su papel ecológico (Delmas et al., 2019). Por lo tanto, estas propiedades pueden contribuir a la identificación de especies clave, u organismos cuyo nicho ecológico y abundancia impacta en la estructura de la comunidad y su estabilidad (Paine 1969).

Un índice para identificar las especies más importantes fue construido del conjunto de tres propiedades de centralidad: grado (G), cercanía, e intermediación. Este índice supone que una especie clave tiene las siguientes propiedades de centralidad: alto grado (por tener muchas interacciones), baja cercanía (corta distancia con otras especies) y alta intermediación (con alta capacidad de conectar especies en una red). Se ordenaron de forma decreciente de importancia las especies según el nivel de las tres propiedades, y después se utilizó el promedio para determinar un índice de especies clave. Entonces las especies con promedios más bajos, es decir alto grado, baja cercanía y alta intermediación, son especies claves.

Para poder hacer una mejor comparación entre Beagle y Potter, el índice de especie clave fue normalizado de acuerdo a su máximo valor. Con el objetivo de explorar la relación entre dicho índice y la posición trófica de las especies, el nivel trófico fue normalizado de acuerdo a su mínimo a máximo valor. Para visualizar el efecto potencial de biomagnificación, se graficó las interacciones de salida (interacciones con depredadores) de dos especies claves en Canal Beagle—*Munida gregaria* y *Sprattus fuegenis*—y dos en Caleta Potter—*Euphausia superba* y *Laevilacunaria antarctica*. Todas las especies tenían los primeros 10 más altos índice de especie clave menos *S. fuegensis*, que no estaba en los primeros 10 pero fue seleccionado por su importancia de papel ecológico establecido en investigaciones previas (García Alonso et al., 2020; Riccialdelli et al., 2020)

Tabla 1. Propiedades de complejidad, estructura y centralidad utilizadas para analizar y comparar las redes tróficas.

	Propiedad	Definición	Implicación ecológica	Referencia
Complejidad	Número de especies (S)	Número total de especies tróficas en una red.	Diversidad de especies tróficas de un ecosistema.	May, 1973; Tilman 1996
	Número de interacciones (L)	Número total de interacciones entre depredadores y presas en una red trófica.	Describe el mapa de ruta de la energía y materia en un ecosistema.	Dunne et al., 2002
	Densidad de interacciones (LS)	Promedio de interacciones de cada especie trófica.	Representación de cuán conectadas están las especies de una red.	Delmas et al., 2019
	Conectividad (C)	Proporción de interacciones reales en relación a las posibles.	Estimación de complejidad de la red trófica. Está relacionada con la robustez de la red ante perturbaciones.	Dunne et al., 2002
Estructura	Distribución de grado (DG)	Probabilidad de que una especie tenga cierta cantidad de interacciones (grado) en la red.	Indica cómo se distribuyen las interacciones entre las especies.	Delmas et al., 2019
	Modularidad	Medida de la fuerza con la que subgrupos de especies interactúan entre ellos en comparación con otros subgrupos.	La presencia de subgrupos (módulos) implica estabilidad porque las perturbaciones tienen menos probabilidad de propagarse a toda la red.	Delmas et al., 2019
	Omnivoría	Medida de especies que se alimentan de presas de niveles tróficos diferentes.	Mayor proporción de especies omnívoras implica más flexibilidad ante perturbaciones en la dieta de especies.	Delmas et al., 2019; Rodríguez et al., 2022
	Distancia entre especies	Camino más corto promedio entre todas las especies de una red.	Indica cuán cercanas están las especies en una red. Caminos más cortos suponen dispersión de una perturbación a todas las especies.	Delmas et al., 2019
	Nivel trófico promedio (NT_{medio})	Indica la posición de una especie con respecto a la base de la red trófica.	Es un indicador de la eficacia de transferencia de energía y tiene implicaciones en la estabilidad de la red.	Delmas et al., 2019; Rodríguez et al., 2022
Centralidad	Grado (G)	Número total de interacciones tróficas de una especie, considerando entrada (presas) y salida (depredadores).	Indica la conectividad de una especie en una red.	Rodríguez et al., 2022
	Cercanía	Distancia relativa de una especie con respecto a las otras en una red.	Cuanto más cerca está una especie a las demás mayor es su impacto en la red.	Delmas et al., 2019
	Intermediación	Frecuencia de que una especie se encuentre en el camino más corto entre un par de especies.	Especies con alta intermediación actúan como puentes conectando las especies de la red.	Delmas et al., 2019
	Índice de especie clave	Importancia relativa de una especie en la red. Una especie clave tiene alto grado, baja cercanía y alta intermediación.	Indica aquellas especies que juegan un papel ecológico importante.	Este estudio

III. Ético

Los métodos y los resultados de este proyecto no impactan ni en comunidades humanas ni en los ecosistemas estudiados. Las redes tróficas utilizadas se obtuvieron de repositorios públicos basados en investigaciones previas.

Resultados

I. Propiedades de complejidad

Las 28 redes tróficas marinas tienen un rango de 27 a 513 especies tróficas y 70 a 6774 interacciones. La densidad de interacciones varía entre 1,370 y 18,395, mientras la conectividad varía entre 0,006 y 0,272 (Apéndice A).

La relación entre la cantidad de especies tróficas y la conectividad es exponencialmente inversa (Fig. 1, paneles A y D). Todas las redes tróficas, sin importar la región, siguen este patrón con excepción de las de la región polar que solo tiene redes con relativamente baja conectividad, pero un rango amplio en la cantidad de especies tróficas. También existe una relación exponencialmente inversa entre el número de interacciones y la conectividad (Fig. 1, B y E). Es notable que sólo 4 de las redes—2 tropical, 1 templado, 1 polar—tienen más de 2000 interacciones, y la mayoría de redes no muestra un patrón evidente entre interacciones y conectividad. La relación entre la densidad de interacciones y la conectividad es lineal positiva, aunque se distinguen dos pendientes (Fig. 1, C y F): una más empinada que incluye todas las redes polares, 2 redes tropicales, 1 red subpolar, y 4 redes templados; la otra menos empinada e incluye las demás redes templadas, subtropicales, subpolares y tropicales. La región no parece una variable importante para determinar ninguna relación lineal particular en las redes polares.

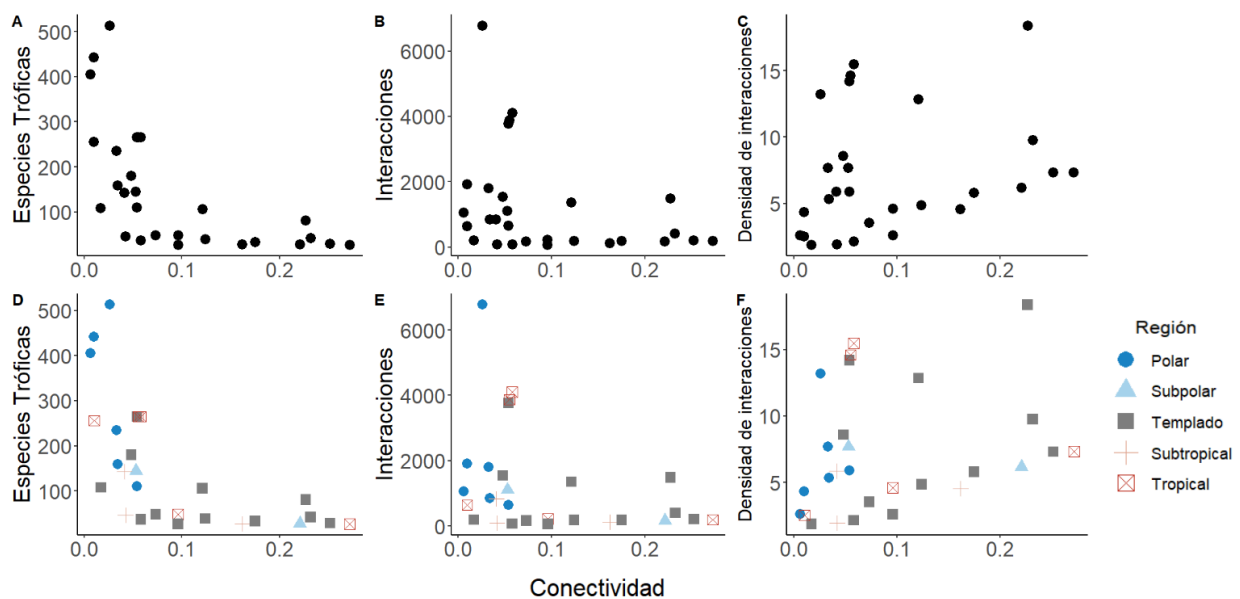


Figura 2. Relación entre especies tróficas (S), número de interacciones (L), densidad de interacciones (LS) y la conectividad. Paneles A - C muestran las redes tróficas sin distinción de región climática, y paneles D - F muestran las redes por región.

II. Propiedades de estructura

La distribución de grado de la mayoría de las redes (21) muestra una distribución asimétrica en la cual gran parte de las especies tiene pocas interacciones, mientras muy pocas especies tienen muchas interacciones (Fig. 3). Las excepciones a esta regla muestran dos distribuciones distintas: 5 redes (NE US, Lion, Jamaica, Cuba, y Cayman) con distribución uniforme, donde la frecuencia de especies con pocas y muchas interacciones es similar. Las redes La Guajira y Kerguelen muestran más especies con mayor cantidad de interacciones. No hay una relación entre la distribución de grado y la región climática. Las redes con más alta conectividad tienden a tener más especies con un mayor número de interacciones.

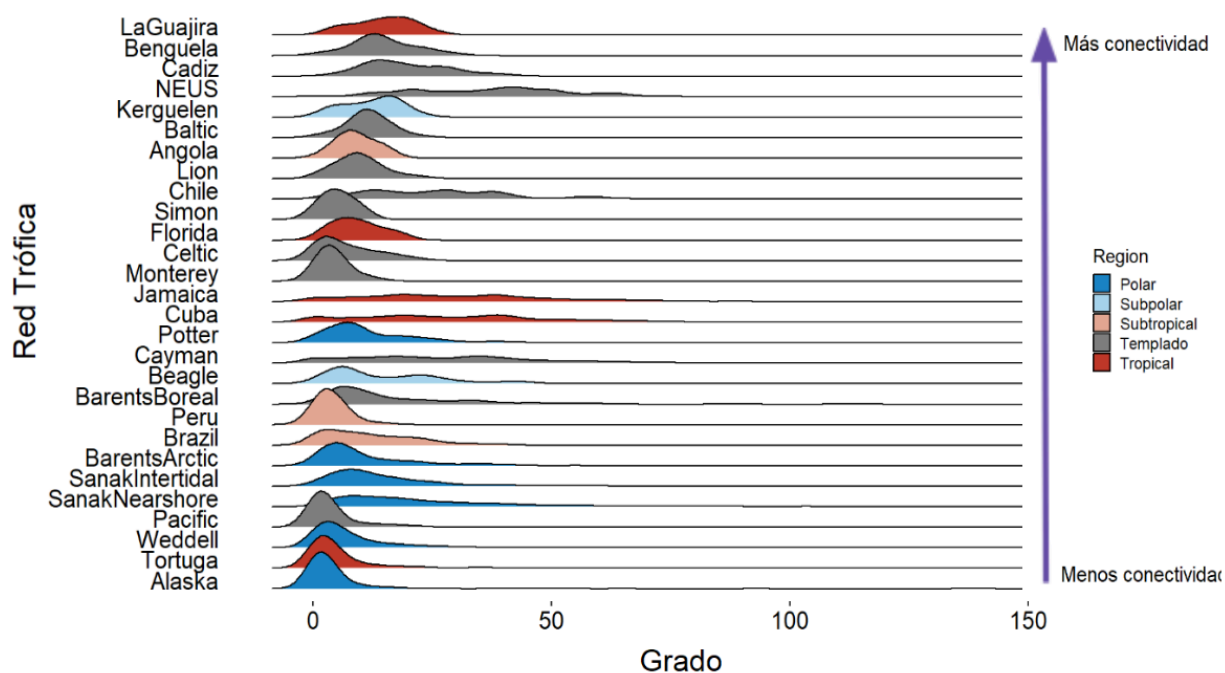


Figura 3. Distribución de grado de las 28 redes tróficas ordenadas verticalmente de menor (abajo) a mayor conectividad (arriba). Solo seis especies tienen más que 150 interacciones (fuera del eje de esta figura): Alaska (1 especie con 216 interacciones), Sanak Nearshore (4 especies con 202, 185, 176, 165 interacciones respectivamente), Weddell (1 especie con 174).

Las 28 redes tienen un rango de 0,035 a 0,862 de omnivoría, y entre 1,198 y 2,212 de distancia entre especies. Tienen un promedio de nivel trófico entre 1,229 y 4,546, y una modularidad entre 0,147 y 0,549. No hay una relación aparente ni entre la omnivoría y la conectividad (Fig. 4, paneles A y D), ni entre la distancia entre especies y la conectividad (Fig. 4, B y E). Asimismo, la región no tiene efecto en la relación entre estas propiedades. En cambio, la modularidad está correlacionado con la conectividad de una manera exponencialmente inversa (Fig. 4, C y F). Las redes polares siguen este patrón.

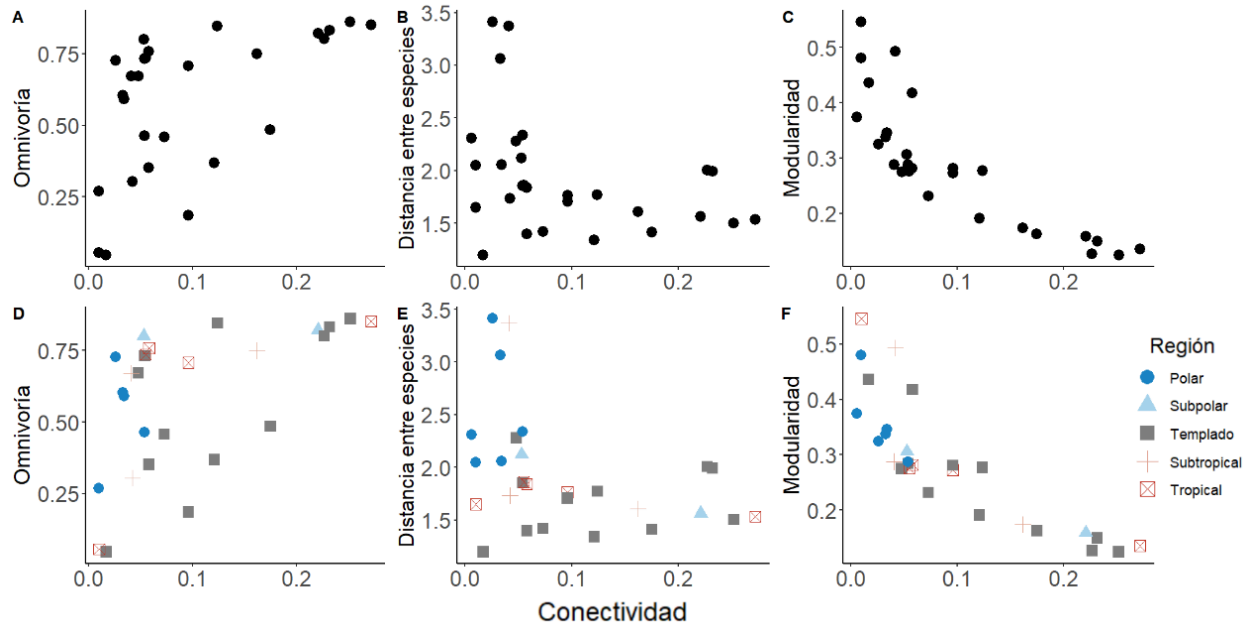


Figura 4. Relación entre omnivoría, distancia entre especies, modularidad y conectividad. Paneles A - C muestran las redes tróficas sin distinción de región climática, y paneles D - F muestran las redes por región.

III. Comparación de dos redes en la región subantártica y antártica

La red trófica de Canal Beagle tiene un mayor rango de niveles tróficos (NT: 1 a 7,020) que Caleta Potter (1 a 4,420), y también una mayor cantidad de especies en NT más altos (Fig. 5). En Beagle, la mayoría de las especies con muchas interacciones están en niveles tróficos medios y altos (NT: 3 a 6), que se muestra en el diámetro de los círculos (especies) en ese rango de NT (Fig. 5). En cambio, Potter tiene más productores primarios (NT = 1) y consumidores primarios (herbívoros, NT = 2), pero menos especies de niveles tróficos más altos. En Caleta Potter, unas pocas especies de NT medios tienen muchas interacciones.

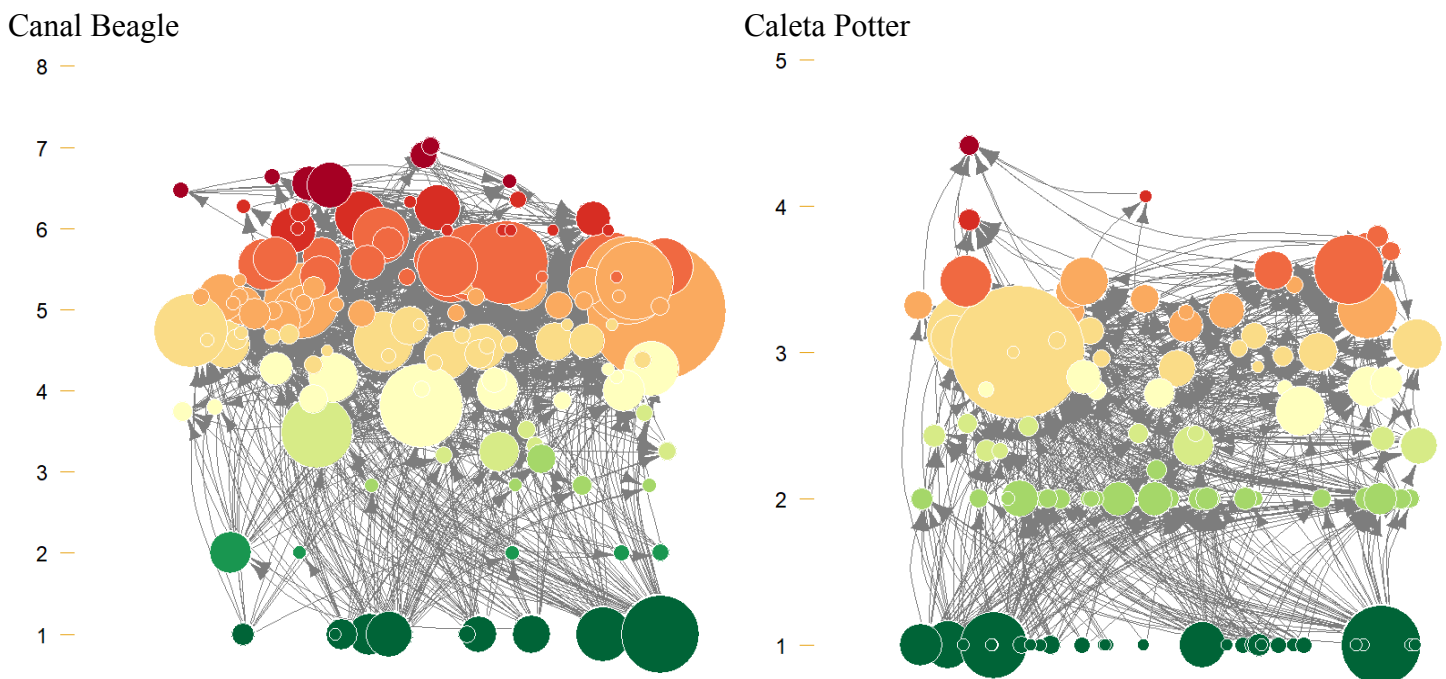


Figura 5. Redes tróficas de Canal Beagle (subantártica) y Caleta Potter (antártica) visualizado por nivel trófico y cantidad relativa de interacciones. Los círculos representan las especies tróficas y las flechas las interacciones tróficas. El diámetro de los círculos es proporcional al número total de interacciones de la especie. El color indica el nivel trófico.

En concordancia con los resultados mencionados anteriormente (Fig. 5), la mayoría de las especies en Canal Beagle tiene un nivel trófico relativamente más alto que en Caleta Potter (Fig. 6). Con respecto al índice de especies claves, la mayoría de las especies de Beagle y Potter son medianamente importantes, es decir que el 50% de las especies tienen valores entre 0,25 y 0,70. En Beagle, las especies más importantes tienen NT altos, mientras que en Potter las especies claves son de NT medios (Fig. 6 y apéndice B).

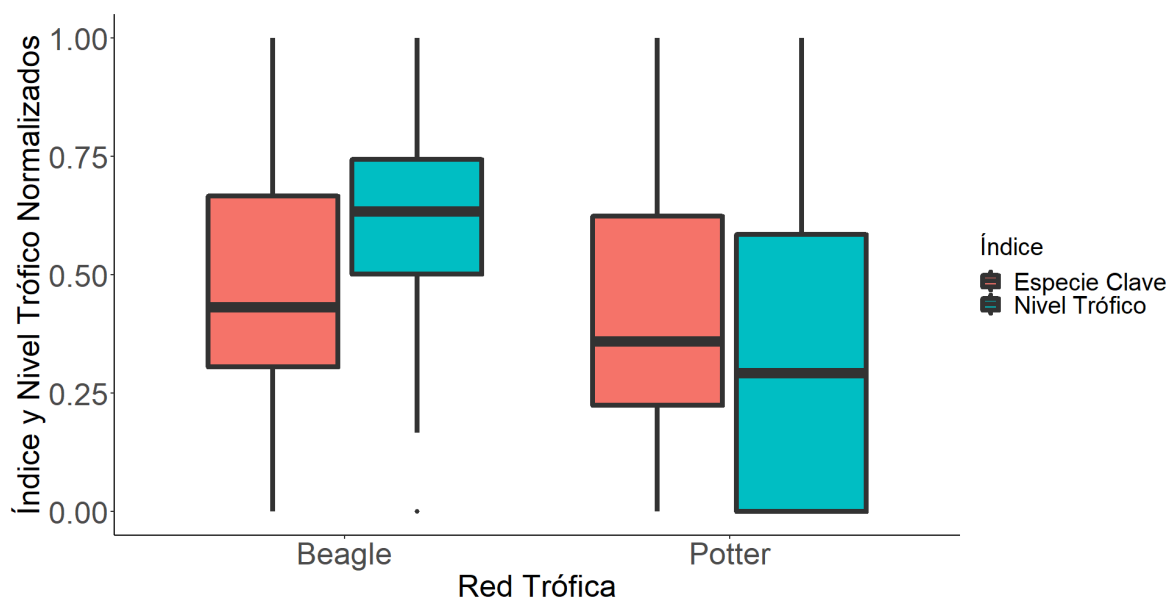


Figura 6. Índice de especie clave y nivel trófico normalizados entre 0 (nivel mínimo) y 1 (nivel máximo) en Canal Beagle y Caleta Potter. La caja muestra el 50% de los datos y la línea en el centro representa la mediana.

Dentro de las 10 especies más importantes, es decir más alto índice de especies clave, en Beagle, hay 3 peces demersales, 2 poliquetos, y otros grupos bentónicos (Tabla 2). En Potter, hay 3 poliquetos, 2 especies del zooplankton, entre otros grupos funcionales. Es notable que Nereididae, una familia de poliquetos, aparece en ambos ecosistemas.

Tabla 2: Las 10 especies con más alto índice de especie clave de Canal Beagle y Caleta Potter.

Ranking	Canal Beagle			Caleta Potter		
	Especie trófica	Grupo funcional	Nivel trófico normalizado	Especie trófica	Grupo funcional	Nivel trófico normalizado
1	Nemertea	Nemertino	0,666	Priapulida	Priapulido	0,666
2	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Pez demersal	0,853	Polynoidae	Poliqueto	0,640
3	<i>Nacella deaurata</i>	Gasterópodo	0,543	<i>Laevilacunaria antarctica</i>	Gasterópodo	0,292
4	<i>Munida gregaria</i>	Decápodo	0,660	Cephalopoda	Cefalópodo	0,787
5	<i>Polynoidae</i>	Poliqueto	0,772	Salpidae	Zooplankton (salpa)	0,667
6	<i>Pseudechinus magellanicus</i>	Equinodermo (erizo de mar)	0,467	Nereididae	Poliqueto	0,517
7	<i>Salilota australis</i>	Pez demersal	0,919	<i>Euphausia superba</i>	Zooplankton (krill)	0,708
8	Nereididae	Poliqueto	0,761	<i>Gondogeneia antarctica</i>	Anfípodo	0,292
9	<i>Genypterus blacodes</i>	Pez demersal	0,597	Polychaeta	Poliqueto	0,602
10	<i>Cottoperca gobio</i>	Pez bentónico	0,814	<i>Sterechinus neumayeri</i>	Equinodermo (erizo de mar)	0,586

En el Canal Beagle, *Munida gregaria* tiene gran cantidad de interacciones de salida (de presa a depredador), que en un rango de distancia de 1 hasta 5 interacciones se conecta con 63 especies—43% de todas las especies de la red. En cambio, *Sprattus fuegensis* tiene interacciones de salida que la conectan con 18 especies (12% de la red); con distancias relativamente cortas (con 1 o 2 interacciones).

Con respecto a Caleta Potter, *Euphausia superba* interactúa con 30 especies, que constituyen 27% de la red, con una distancia máxima de 4 interacciones. *Laevilacunaria antarctica* solo tiene 3 interacciones de salida, que representa el 2,7% de la red. Sin embargo, estas 3 especies tienen niveles tróficos altos, siendo una de ellas el depredador tope de la red.

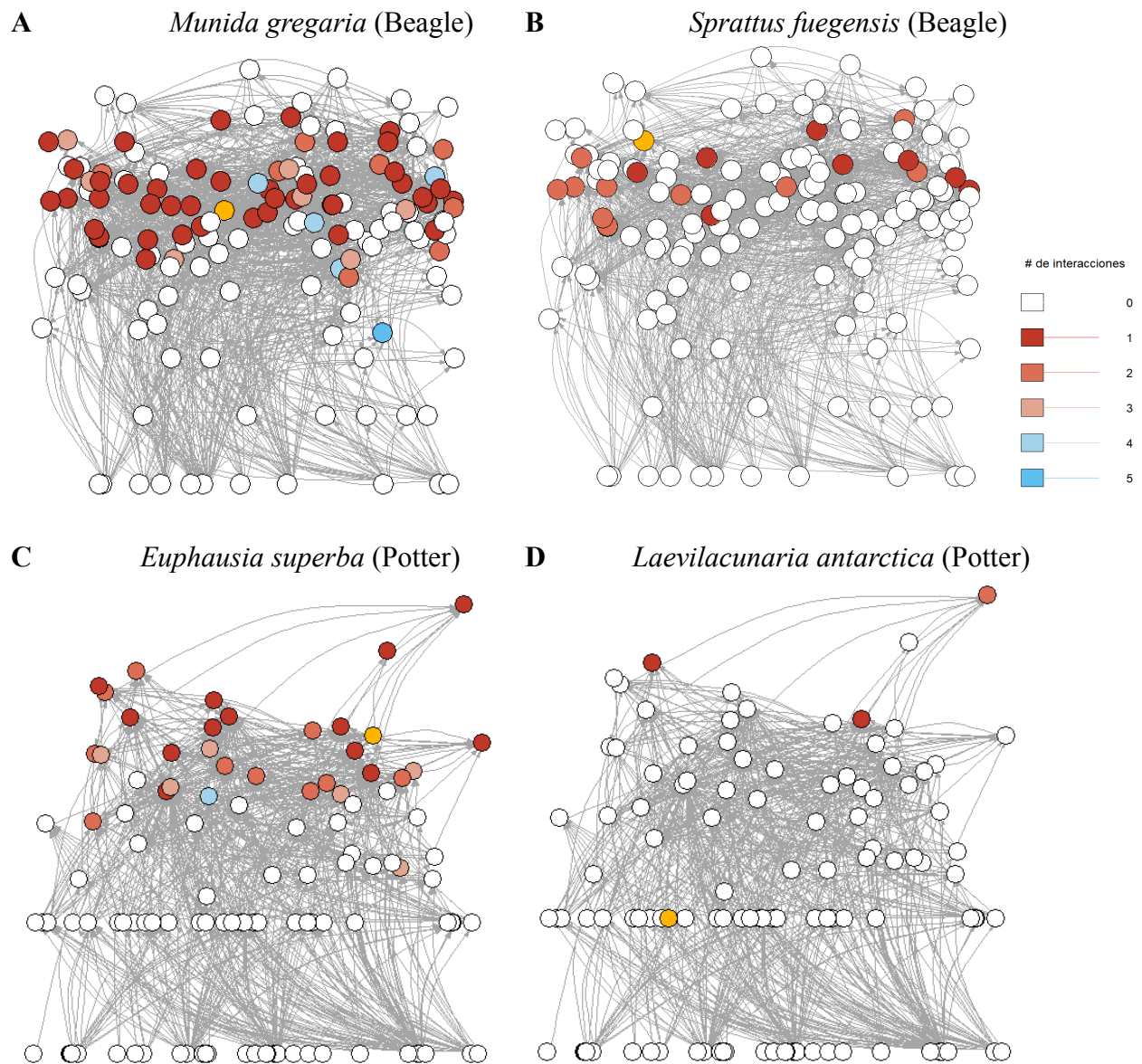


Figura 7. Visualización de las especies conectadas a dos ejemplos de especies clave de Canal Beagle (paneles A y B) y dos de Caleta Potter (paneles C y D). En cada caso, las especies clave están marcadas en naranja, y las especies están coloreadas según un mapa de calor: rojo indica especies más cercanas, y azul indica especies más alejadas de la especie clave. Las especies en blanca son aquellas no conectadas con la especie clave en cuestión. Las cuatro especies clave aparecen en la lista de las 10 especies más importantes según el índice de especie clave, menos *Sprattus fuegensis*, que fue elegida en base a bibliografía. Las redes están ordenadas verticalmente por nivel trófico.

Discusión

I. Propiedades de complejidad

Las relaciones exponencialmente inversas entre el número de especies (S) y la conectividad (C) y entre la cantidad de interacciones (L) y C también se reflejan en las redes tróficas de ecosistemas terrestres y de agua dulce (Pascual et al., 2006; Warren, 1990). Esto significa que cuando aumenta la cantidad de especies en un ecosistema, el porcentaje de interacciones reales es menor a las posibles. Sin embargo, las regiones polares no siguen este patrón, que puede ser debido a diferencias en la estructura y la distribución de interacciones tróficas en ecosistemas polares (Rodríguez et al., 2022). En 25 subregiones polares del Mar de Barents, Kortsch et al. (2018) encontraron que la conectividad y otras propiedades de estructura pueden variar con muchas variables ambientales como la temperatura del agua y la presencia de nutrientes.

La diferencia en regiones polares puede ser resultado del sesgo del muestreo, dado que los estudios durante el invierno presentan un desafío logístico más grande que otras latitudes más bajas (McCormack et al., 2020). Asimismo, las redes tróficas en el Océano Antártico tienen bastante variabilidad espacial y temporal en cuanto a la estructura física y biológica (McCormack et al., 2020; Rodríguez et al., 2022). Por eso, es posible que en algunas redes tróficas polares falten algunas especies y/o interacciones, lo que afectarían la conectividad y la densidad de interacciones.

Dado a la manera similar de calcular la densidad de interacciones (L/S) y la conectividad (L/S^2), se espera que hayan correlaciones lineales entre las dos propiedades. No está claro por qué se observan dos pendientes diferentes; no es debido a la región climática. Este resultado sugiere que la relación entre conectividad y densidad de interacciones no es una relación útil para caracterizar la estructura de una red trófica marina.

La conectividad es una de las propiedades relacionadas con la estabilidad de un ecosistema. Aunque hay un debate todavía en la relación entre complejidad, representada por la conectividad, y estabilidad (Link & Methratta, 2005; Thébault & Fontaine, 2010), diferencias en redes polares podrían indicar respuestas distintas a perturbaciones ambientales con respecto a otros ecosistemas. Por un lado, Thébault y Fontaine (2010) descubrieron que redes tróficas con alta compartimentalización y baja conectividad tienden a tener más estabilidad, aunque todas las redes estudiadas fueron terrestres. Por otro lado, otros estudios han reportado que la robustez de una red está relacionada positivamente con la conectividad (Dunne et al., 2002; 2004). Más simulaciones e investigaciones pertinentes a regiones polares son necesarias para predecir su respuesta a cambios ambientales.

II. Propiedades de estructura

La mayoría de las redes se ajusta a la hipótesis de que existe una distribución de grado (cantidad de interacciones) asimétrica sesgada a la derecha (Albert & Barabási, 2002; Delmas et al., 2019), donde la mayoría de las especies tiene pocas interacciones, y muy pocas especies tienen muchas interacciones. Este patrón está explicado por la observación empírica y teórica de que los nodos (especies) que ya tienen muchas conexiones tienen mayor probabilidad de conectarse con nuevos nodos en una red (Delmas et al., 2019; Dunne et al., 2002). Esto significa

que la mayoría de redes tróficas marinas estudiadas tiene alta robustez contra la pérdida aleatoria de especies, pero también fragilidad a la pérdida de especies muy conectadas. Esto quiere decir que las redes con asimetría pueden mantener su integridad y funcionalidad si una especie desaparece al azar de la red, pero son vulnerables si una especie muy conectada es eliminada (Dunne et al., 2002, 2004; Gilbert, 2009). En cambio, en simulaciones de eliminación de especies muy conectadas realizadas en redes tróficas de distribución de grado uniforme y sesgada, las redes uniformes tienen mayor robustez y amortiguan grandes cambios en la conectividad de la red (Dunne et al., 2002; Gilbert, 2009).

La falta de relación entre la conectividad y la distribución de grado puede ser por la influencia de otros factores, como la selección de presas o la capacidad de evadir depredadores (Delmas et al., 2019; Dunne et al., 2002). Aunque muchas redes tienen una distribución de grado sesgada, existe mucha variación en la distribución que posee cada red. En este estudio, por ejemplo, dos redes tienen una distribución sesgada a la izquierda, un patrón poco común en redes tróficas. Gilbert (2009) propuso que las desviaciones de un patrón de asimetría sesgada a la derecha es una propiedad estructural en sí misma, y que las razones de estas desviaciones pueden ser informativas ecológicamente. Por lo tanto, es necesario considerar las interacciones y las condiciones particulares de las redes tróficas marinas porque la distribución de grado puede verse afectada. Sorprendentemente, la región climática no tiene un impacto en la distribución de grado. Esto sugiere que hay otros factores más importantes que la condición climática que influyen en la distribución.

La falta de correlación entre omnivoría y conectividad y también con la distancia entre especies señala que no hay mucha relación entre complejidad y estructura en cuanto a estas dos propiedades. Además, la región climática tampoco parecería ser un factor importante en este sentido. En contraste, la relación exponencialmente inversa entre modularidad y conectividad significa que cuando una red está dividida en módulos, en los cuales las especies interactúan más dentro de un módulo que con especies en otros módulos, esa red está menos conectada. Varios estudios han descubierto que mayor modularidad resulta en más estabilidad (Grilli et al., 2016; Thébault & Fontaine, 2010) y diversidad funcional de la red (Montoya et al., 2015), porque distintos módulos pueden prevenir que se propague una perturbación (microplásticos u otro contaminante) en toda la red; en cambio, impactos negativos pueden propagarse muy rápidamente en una red de baja modularidad. Este resultado, en el contexto del debate de complejidad vs. estabilidad, apoya la hipótesis de que redes menos complejas (con mayor modularidad) son más estables.

III. Comparación de dos redes en la región subantártica y antártica

La superposición de nivel trófico normalizado y el índice de especies clave en Canal Beagle y Caleta Potter sugiere que los dos ecosistemas tienen un funcionamiento *wasp-waist*, donde las especies más importantes en una red tienen NT medios. El nivel de superposición es mayor en Potter que Beagle, lo cual indica que Potter tiene un funcionamiento *wasp-waist* más marcado. Investigaciones empíricas en el pasado han encontrado que Beagle lleva este funcionamiento de *wasp-waist*, con especies como *Munida gregaria* y *Sprattus fuegensis*, de NT medios, como especies importantes para la estabilidad del ecosistema (Ricciardelli et al., 2020; Rodríguez et al., 2022). Este patrón está reflejado en la lista de 10 especies con mayor índice de especies claves, donde la mayoría tiene un NT medio. Esto tiene implicaciones sobre cómo la red

se ve afectada por impactos antropogénicos como contaminantes químicos y microplásticos, lo que finalmente debería repercutir en las posibles estrategias para la conservación del ecosistema.

Aunque Caleta Potter muestra un patrón *wasp-waist*, un estudio previo en la península oeste de Antártida ha mostrado que su funcionamiento depende mucho de condiciones climáticas (Braeckman et al., 2021). Braeckman y colegas (2021) encontraron que el deshielo glaciario en el verano cambió comunidades bénticas desde un funcionamiento autotrófico (*bottom-up*) hasta un funcionamiento heterotrófico (pudieron ser *top-down* o *wasp-waist*) por la influencia de turbidez en microalgas.

Esta variabilidad de las dinámicas de redes antárticas muestra la necesidad de más resolución en el índice de especies clave de este estudio. El índice fue calculado sólo teniendo en cuenta tres variables que caracterizan la centralidad de interacciones—grado, cercanía e intermediación. Mientras que son importantes para la identificación de especies claves, es necesario tener más información sobre la fuerza de interacciones, la biomasa, el tamaño corporal de presas y depredadores, y la dimensión de interacción (2D o 3D; Pascual et al., 2006). Con la fuerza de interacción y las demás variables mencionadas, se puede predecir cuán importante es una especie para mantener el funcionamiento, y finalmente, cómo se va a afectar la red si esa especie desaparece. Es decir, este índice solamente caracteriza un instante de la red trófica, mientras que los ecosistemas están dinámicamente afectados por factores bióticos y abióticos. Por lo tanto, investigaciones futuras necesitan incorporar propiedades de centralidad y fuerza de interacción para comprender mejor el funcionamiento del ecosistema. Asimismo, estudios que consideren índices de centralidad y análisis de isótopos estables, por ejemplo (Ricciardelli et al., 2020), serán de gran utilidad a la hora de determinar el funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas subantárticos y antárticos.

Hay una diversidad de grupos funcionales en las 10 especies con más altos índices de especies claves. Esto puede reflejar la correlación positiva entre modularidades altas y la diversidad funcional (Montoya et al., 2015). Es decir, cuando una red tiene una arquitectura más dividida en módulos, tiene más capacidad de sostener más grupos funcionales. Las redes de Beagle y Potter tienen una modularidad relativamente alta, aunque se debe analizar la diversidad funcional de toda la red para tener una perspectiva más completa. Este fenómeno puede impartir más resiliencia y robustez al cambio climático u otras alteraciones, porque más especies con papeles diferentes pueden ser importantes para la estabilidad a largo plazo (Cadotte et al., 2011; Montoya et al., 2015).

En Beagle, *Munida gregaria* tiene interacciones de salida con casi la mitad de la red y la distancia tiende a ser corta. Esto significa que si algún contaminante es consumido por *M. gregaria*, se biomagnificaría mucho a niveles tróficos más altos porque la especie está muy conectada, además de que muchas conexiones son directas (solo 1 interacción para llegar). En cambio, *Sprattus fuegensis* tiene menos interacciones de salida, pero está conectada con 12% de la red o directamente (1 interacción) o indirectamente (2 interacciones o más). Esto implica que algún contaminante también puede propagarse en el Canal Beagle a través de interacciones con *S. fuegensis*. Se han reportado microplásticos y muchos otros contaminantes de metal y metaloide en investigaciones recientes (DiMarzio et al., 2019; Duarte et al., 2011; Ojeda et al., 2021). Esto sugiere la necesidad de monitorear el nivel de contaminantes en especies con alta conectividad porque la presencia de una sustancia en ellas puede afectar muchas especies de la red.

En Caleta Potter, *Euphausia superba* (krill) está bien conectada con depredadores directamente e indirectamente. En cambio, *Laevilacunaria antarctica* solo tiene conexiones con

3 depredadores de NT muy alto. En Antártida también se han registrado microplásticos y otros contaminantes orgánicos persistentes (Nash, 2011; Maryani et al., 2020). Mientras *E. superba* puede biomagnificar contaminantes a muchas especies, *L. antarctica* puede impactar depredadores topos, lo cual puede tener un gran impacto en el sistema, especialmente si las condiciones ambientales favorecen un funcionamiento *top-down* (Braeckman et al., 2021).

Conclusión

Las redes tróficas marinas tienen muchas similitudes y diferencias con otros ecosistemas en cuanto a la complejidad, estructura y centralidad. Las redes polares muestran diferencias en la complejidad con respecto a otras regiones marinas, pero la región no tiene gran efecto en la estructura de todas las redes. La distribución de grado, que discrimina las especies de la red y muestra otros rasgos funcionales de la red, no varía con la región ni la conectividad, lo que sugiere que más estudios son necesarios para determinar si existen otros significados ecológicos asociados con la distribución de grado. Canal Beagle y Caleta Potter, redes subantárticas y antárticas respectivamente, tienen un funcionamiento *wasp-waist*, lo cual puede afectar cuán resistente y resiliente son ante perturbaciones ambientales y humanas.

La caracterización de las redes tróficas marinas, incluyendo propiedades de complejidad, estructura y centralidad, puede contribuir a mejores predicciones de cómo un ecosistema respondería a una perturbación ambiental, y finalmente, puede ser útil como información para elaborar estrategias de conservación. Esta caracterización es imprescindible teniendo en cuenta la importancia cultural, socioeconómica y alimentaria de las redes tróficas marinas y la realidad del cambio climático global.

Reconocimientos

Me gustaría agradecer a toda la gente que hizo posible este estudio. Primero, al Dr. Tomás Marina y al laboratorio de Oceanografía Biológica de CADIC-CONICET por todas las horas de dirección y resolución de problemas en R. Gracias a la directora María Gowland, la coordinadora académica Lida Pimper y la asistente del programa Violeta Compán por todo el apoyo para encontrar este proyecto y comunicación. Sin estas personas, el estudio no hubiera sido posible.

Bibliografía

- Albert, R., & Barabási, A. L. (2002). Statistical mechanics of complex networks. *Reviews of Modern Physics*, 74(1), 47.
- Angelini R, Vaz-Velho F. Ecosystem structure and trophic analysis of Angolan fishery landings. *Scientia Marina*. 2011;75: 309–19.
- Bănaru D, Mellon-Duval C, Roos D, Bigot JL, Souplet A, Jadaud A, et al. Trophic structure in the Gulf of Lions marine ecosystem (north-western Mediterranean Sea) and fishing impacts. *Journal of Marine Systems*. 2013;111: 45–68.
- Bargagli, R., Monaci, F., Sanchez-Hernandez, J. C., & Cateni, D. (1998). Biomagnification of mercury in an Antarctic marine coastal food web. *Marine Ecology Progress Series*, 169, 65-76.
- Belgrano, A., Scharler, U. M., Dunne, J., & Ulanowicz, R. E. (Eds.). (2005). *Aquatic food webs: an ecosystem approach*. Oxford University Press.
- Braeckman, U., Pasotti, F., Hoffmann, R., Vázquez, S., Wulff, A., Schloss, I. R., ... & Vanreusel, A. (2021). Glacial melt disturbance shifts community metabolism of an Antarctic seafloor ecosystem from net autotrophy to heterotrophy. *Communications biology*, 4(1), 1-11.
- Bornatowski H, Barreto R, Navia AF, Amorim AF. Topological redundancy and ‘small-world’ patterns in a food web in a subtropical ecosystem of Brazil. *Marine Ecology*. 2016;38.
- Cadotte, M. W., Carscadden, K., & Mirotchnick, N. (2011). Beyond species: functional diversity and the maintenance of ecological processes and services. *Journal of applied ecology*, 48(5), 1079-1087.
- Christian RR, Luczkovich JJ. Organizing and understanding a winter’s seagrass foodweb network through effective trophic levels. *Ecological modelling*. 1999;117: 99–124.
- Criales-Hernández MI, B García C, Wolff M. Flujos de biomasa y estructura de un ecosistema de surgencia tropical en La Guajira, Caribe colombiano. *Revista de biología tropical*. 2006;54: 1257–82.
- Dambacher JM, Young JW, Olson RJ, Allain V, Galván-Magaña F, Lansdell MJ, et al. Analyzing pelagic food webs leading to top predators in the Pacific Ocean: a graph-theoretic approach. *Progress in Oceanography*. 2010;86: 152–65.
- Delmas, E., Besson, M., Brice, M. H., Burkle, L. A., Dalla Riva, G. V., Fortin, M. J., ... & Poisot, T. (2019). Analysing ecological networks of species interactions. *Biological Reviews*, 94(1), 16-36.
- Di Marzio, A., Lambertucci, S. A., Fernandez, A. G., & Martínez-López, E. (2019). From Mexico to the Beagle Channel: A review of metal and metalloid pollution studies on wildlife species in Latin America. *Environmental Research*, 176, 108462.
- Duarte, Claudia A., et al. "Heavy metal concentrations and biomarkers of oxidative stress in native mussels (*Mytilus edulis chilensis*) from Beagle Channel coast (Tierra del Fuego, Argentina)." *Marine Pollution Bulletin* 62.8 (2011): 1895-1904.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Food-web structure and network theory: the role of connectance and size. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(20), 12917-12922.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Food-web structure and network theory: the role of connectance and size. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(20), 12917-12922.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2004). Network structure and robustness of marine food webs. *Marine Ecology Progress Series*, 273, 291-302.
- Dunne JA, Maschner H, Betts MW, Huntly N, Russell R, Williams RJ, et al. The roles and

- impacts of human hunter-gatherers in North Pacific marine food webs. *Scientific reports*. 2016;6: 21179. pmid:26884149
- Filgueira R, Castro BG. Study of the trophic web of San Simón Bay (Ría de Vigo) by using stable isotopes. *Continental Shelf Research*. 2011;3: 476–87.
- Gaichas SK, Francis RC. Network models for ecosystem-based fishery analysis: a review of concepts and application to the Gulf of Alaska marine food web. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 2008;65: 1965–82.
- Glynn PW. Community composition, structure, and interrelationships in the marine intertidal *Endocladia muricata*–*Balanus glandula* association in Monterey Bay, California. *Beaufortia*. 1965;12: 1–98.
- Grilli, J., Rogers, T., & Allesina, S. (2016). Modularity and stability in ecological communities. *Nature communications*, 7(1), 1-10.
- Jacob U, Thierry A, Brose U, Arntz WE, Berg S, Brey T, Fetzer I, Jonsson T, Mintenbeck K, Möllmann C, Petchey OL, Riede JO, Dunne JA. The Role of Body Size in Complex Food Webs. *In Advances in Ecological Research* 2011;45.
- Kéfi S, Berlow EL, Wieters EA, Joppa LN, Wood SA, Brose U, et al. Network structure beyond food webs: mapping non-trophic and trophic interactions on Chilean rocky shores. *Ecology*. 2015;96: 291–303. pmid:26236914
- Koepcke HW, Koepcke M. Sobre el proceso de transformación de la materia orgánica en las playas arenosas marinas del Perú. *Mus Hist Nat Javier Prado*. 1952;8: 1–25.
- Kortsch, S., Primicerio, R., Aschan, M., Lind, S., Dolgov, A. V., & Planque, B. (2018). Food-web structure varies along environmental gradients in a high-latitude marine ecosystem. *Ecography*, 42(2), 295-308.
- Kortsch S, Primicerio R, Fossheim M, Dolgov AV, Aschan M. Climate change alters the structure of arctic marine food webs due to poleward shifts of boreal generalists. *Proc. R. Soc. B*. 2015;282: 20151546. pmid:26336179
- Li, Y., Meng, J., Zhang, C., Ji, S., Kong, Q., Wang, R., & Liu, J. (2020). Bottom-up and top-down effects on phytoplankton communities in two freshwater lakes. *PloS one*, 15(4), e0231357.
- Link, J. (2002). Does food web theory work for marine ecosystems?. *Marine Ecology Progress Series*, 230, 1-9.
- Link, J. S., Stockhausen, W. T., & MethraIa, E. T. (2005). Food-web theory in marine ecosystems. *Aquatic food webs: an ecosystem approach*. Oxford University Press, Oxford, 98-114.
- Marina, T. I., Saravia, L. A., Cordone, G., Salinas, V., Doyle, S. R., & Momo, F. R. (2018). Architecture of marine food webs: To be or not be a ‘small-world’. *PLoS One*, 13(5), e0198217.
- Marina TI, Salinas V, Cordone G, Campana G, Moreira E, Deregibus D, Torre L, Sahade R, Tatián M, Barrera Oro E, De Troch M, Doyle S, Quartino ML, Saravia LA, Momo FR. The Food Web of Potter Cove (Antarctica): complexity, structure and function. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*. 2018;200: 141–151.
- Maryani, Anis Tatik, Yudha Gusti Wibowo, and Kerlin Maysatria. "The physical and chemical impact of microplastic in the marine environment: a systematic review." *Sriwijaya Journal of Environment* 5.1 (2020): 60-68.
- McCormack, S. A., Melbourne-Thomas, J., Trebilco, R., Blanchard, J. L., Raymond, B., & Constable, A. (2021). Decades of dietary data demonstrate regional food web structures in the Southern Ocean. *Ecology and Evolution*, 11(1), 227-241.
- Montoya, D., Yallop, M. L., & Memmott, J. (2015). Functional group diversity increases with modularity in complex food webs. *Nature communications*, 6(1), 1-9.

- Nash, S. B. (2011). Persistent organic pollutants in Antarctica: current and future research priorities. *Journal of Environmental Monitoring*, 13(3), 497-504.
- Navia AF, Cruz-Escalona VH, Giraldo A, Barausse A. The structure of a marine tropical food web, and its implications for ecosystem-based fisheries management. *Ecological modelling*. 2016;328: 23–33.
- Ojeda, M., Cossi, P. F., Rimondino, G. N., Chiesa, I. L., Boy, C. C., & Pérez, A. F. (2021). Microplastics pollution in the intertidal limpet, *Nacella magellanica*, from Beagle Channel (Argentina). *Science of The Total Environment*, 795, 148866.
- Paine, R. T. (1969). The *Pisaster-Tegula* interaction: prey patches, predator food preference, and intertidal community structure. *Ecology* 50, 950–961.
- Paine, R. T. (1988). Road maps of interactions or grist for theoretical development?. *Ecology*, 69(6), 1648-1654.
- Pascual, M., Dunne, J. A., & Dunne, J. A. (Eds.). (2006). *Ecological networks: linking structure to dynamics in food webs*. Oxford University Press.
- Riccialdelli, L., Newsome, S. D., Fogel, M. L., & Fernández, D. A. (2017). Trophic interactions and food web structure of a subantarctic marine food web in the Beagle Channel: Bahía Lapataia, Argentina. *Polar Biology*, 40(4), 807-821.
- Riccialdelli, L., Becker, Y. A., Fioramonti, N. E., Torres, M., Bruno, D. O., Rey, A. R., & Fernández, D. A. (2020). Trophic structure of southern marine ecosystems: a comparative isotopic analysis from the Beagle Channel to the oceanic Burdwood Bank area under a wasp-waist assumption. *Marine Ecology Progress Series*, 655, 1-27.
- Rodriguez, I. D., Marina, T. I., Schloss, I. R., & Saravia, L. A. (2022). Marine food webs are more complex but less stable in sub-Antarctic (Beagle Channel, Argentina) than in Antarctic (Potter Cove, Antarctic Peninsula) regions. *Marine Environmental Research*, 105561.
- Roopnarine PD, Hertog R. Detailed food web networks of three Greater Antillean coral reef systems: the Cayman Islands, Cuba, and Jamaica. *Dataset Papers in Science*. 2013.
- Thébault, E., & Fontaine, C. (2010). Stability of ecological communities and the architecture of mutualistic and trophic networks. *Science*, 329(5993), 853-856.
- Torres MÁ, Coll M, Heymans JJ, Christensen V, Sobrino I. Food-web structure of and fishing impacts on the Gulf of Cadiz ecosystem (South-western Spain). *Ecological modelling*. 2013;265: 26–44.
- Treasure, A. M., Ruzicka, J. J., Moloney, C. L., Gurney, L. J., & Ansorge, I. J. (2015). Land–sea interactions and consequences for sub-Antarctic marine food webs. *Ecosystems*, 18(5), 752-768.
- Vermaat, J. E., Dunne, J. A., & Gilbert, A. J. (2009). Major dimensions in food-web structure properties. *Ecology*, 90(1), 278-282.
- Warren, P. H. (1990). Variation in food-web structure: the determinants of connectance. *The American Naturalist*, 136(5), 689-700.
- Woodward G, Blanchard J, Lauridsen RB, Edwards FK, Jones JI, Figueroa D, et al. Individual-based food webs: species identity, body size and sampling effects. *Advances in ecological research*. 2010;43: 211–266.
- Yletyinen J, Bodin Ö, Weigel B, Nordström MC, Bonsdorff E, Blenckner T. Regime shifts in marine communities: a complex systems perspective on food web dynamics. *In Proc. R. Soc. B*. 2016;283: 20152569.
- Yodzis P. Local trophodynamics and the interaction of marine mammals and fisheries in the Benguela ecosystem. *Journal of Animal Ecology*. 1998;67: 635–58.

Apéndice A: Propiedades de complejidad y estructura de las redes tróficas marinas estudiadas.

Red Trófica	Complejidad				Estructura			
	Especies	Interacciones	Densidad	Conectividad	Omnivoría	NTmedio	Distancia entre especies	Modularidad
Alaska	405	1057	2.61	0.006	*	*	2.31	0.374
Tortuga	256	647	2.527	0.01	0.055	1.219	1.65	0.546
Weddell	442	1915	4.333	0.01	0.269	1.94	2.05	0.48
Pacific	108	202	1.87	0.017	0.046	1.284	1.198	0.436
Sanak Nearshore	513	6774	13.205	0.026	0.727	3.096	3.413	0.325
Sanak Intertidal	235	1804	7.677	0.033	0.604	2.555	3.064	0.338
Barents Arctic	159	848	5.333	0.034	0.591	2.844	2.057	0.346
Brazil	143	840	5.874	0.041	0.671	3.007	3.37	0.288
Peru	46	88	1.913	0.042	0.304	2.634	1.733	0.493
Barents Boreal	180	1546	8.589	0.048	0.672	3.003	2.28	0.275
Beagle	145	1115	7.69	0.053	0.8	4.546	2.121	0.306
Cayman	265	3766	14.211	0.054	0.732	3.14	1.854	0.284
Potter	110	649	5.9	0.054	0.464	2.222	2.337	0.288
Cuba	265	3874	14.619	0.055	0.736	3.12	1.861	0.276
Jamaica	265	4105	15.491	0.058	0.758	3.192	1.841	0.282
Monterey	37	79	2.135	0.058	0.351	2.248	1.397	0.418
Celtic	48	169	3.521	0.073	0.458	1.815	1.419	0.232
Florida	48	221	4.604	0.096	0.708	2.738	1.765	0.273
Simon	27	70	2.593	0.096	0.185	1.939	1.707	0.281
Chile	106	1362	12.849	0.121	0.368	1.714	1.34	0.191
Lion	39	189	4.846	0.124	0.846	2.785	1.772	0.277
Angola	28	127	4.536	0.162	0.75	2.897	1.608	0.174
Baltic	33	191	5.788	0.175	0.485	2.394	1.413	0.163
Kerguelen	28	173	6.179	0.221	0.821	3.115	1.562	0.159
NEUS	81	1490	18.395	0.227	0.802	3.206	2.006	0.127

Cadiz	42	410	9.762	0.232	0.833	3.32	1.992	0.15
Benguela	29	212	7.31	0.252	0.862	3.426	1.503	0.125
LaGuajira	27	198	7.333	0.272	0.852	2.821	1.533	0.136

* La omnivoría y el NTmedio de la red trófica de Alaska no fueron estimados porque la metodología usada para su construcción genera un sesgo en dichas propiedades (Gaichas & Francis, 2008).

Apéndice B: Relación entre nivel trófico e índice de especie clave normalizados para las redes tróficas de Canal Beagle y Caleta Potter.

